19939번 - 박 터뜨리기 성공

☆

실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.25 초 (추가 시간 없음)	512 MB	16984	6486	5120	38.084%

문제

K개의 팀이 박 터트리기 게임을 한다. 각 팀은 하나의 바구니를 가지고 있고, 바구니에 들어있는 공을 던져서 자기 팀의 박을 터트려야 한다.

우리는 게임을 준비하기 위해서, N개의 공을 K개의 바구니에 나눠 담아야 한다. 이때, 게임의 재미를 위해서 바구니에 담기는 공의 개수를 모두 다르게 하고 싶다. 즉, N개의 공을 K개의 바구니에 빠짐없이 나누어 담는데, 각 바구니에는 1개 이상의 공이 있어야 하고, 바구니에 담긴 공의 개수가 모두 달라야 한다.

게임의 불공정함을 줄이기 위해서, 가장 많이 담긴 바구니와 가장 적게 담긴 바구니의 공의 개수 차이가 최소가 되도록 담을 것이다.

공을 바구니에 나눠 담기 위한 규칙을 정리하면 다음과 같다.

1. N개의 공을 K개의 바구니에 빠짐없이 나누어 담는다.
2. 각 바구니에는 1개 이상의 공이 들어 있어야 한다.
3. 각 바구니에 담긴 공의 개수는 모두 달라야 한다.
4. 가장 많이 담긴 바구니와 가장 적게 담긴 바구니의 공의 개수 차이가 최소가 되어야 한다.

위의 규칙을 모두 만족하며 N개의 공을 K개의 바구니에 나눠 담을 때, 나눠 담을 수 있는지 여부를 결정하고, 담을 수 있는 경우에는 가장 많이 담긴 바구니와 가장 적게 담긴 바구니의 공의 개수 차이를 계산해서 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 번째 줄에 공의 개수를 나타내는 N과 팀의 수를 나타내는 정수 K가 주어진다.

출력

N개의 공을 K개의 바구니에 문제의 규칙을 만족하면서 나눠 담을 수 있다면, 가장 많이 담긴 바구니와 가장 적게 담긴 바구니의 공의 개수 차이를 출력한다. 나눠 담을 수 없는 경우에는 -1을 출력한다.

제한

- $2 \le N \le 100,000$
- $2 \le K \le 1,000$

예제 입력 1 복사

```
5 3
```

예제 출력 1 복사

```
-1
```

예제 입력 2 복사

```
6 3
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2020 1차대회 (/category/503) > 고등부 (/category/detail/2319) 1번

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2020 1차대회 (/category/503) > 초등부 (/category/detail/2321) 1번

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모